

Stetigkeit

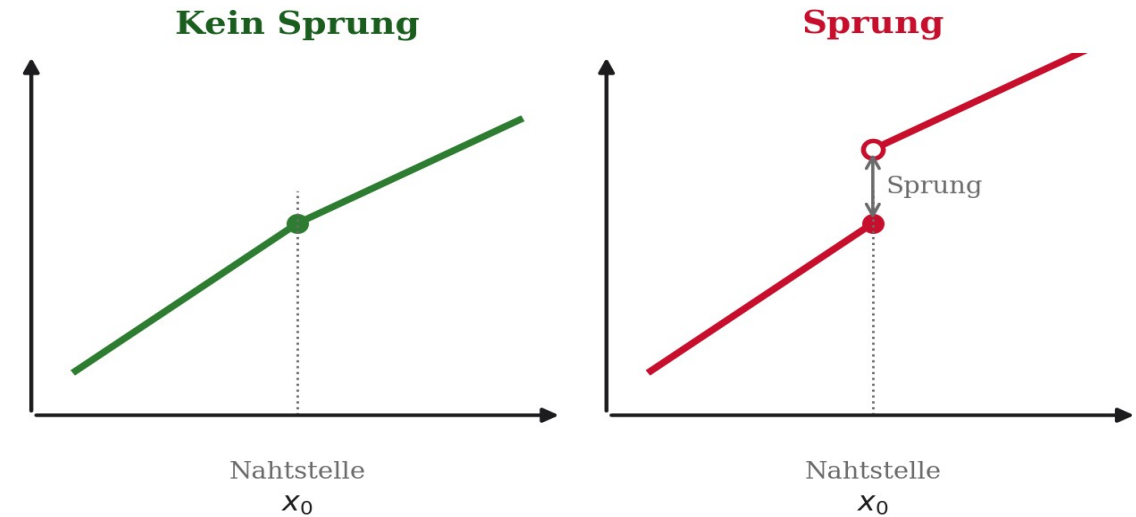
Wann verläuft ein Graph ohne Sprung?

Eine **abschnittsweise definierte Funktion** ist aus mehreren Teilstücken zusammengesetzt.

Dort, wo zwei Teilstücke aufeinandertreffen, liegt die **Nahtstelle x_0** .

An der Nahtstelle sind zwei Fälle möglich:

- Die Teilstücke passen zusammen
→ **kein Sprung / stetig**
- Es entsteht eine Lücke
→ **Sprung / unstetig**

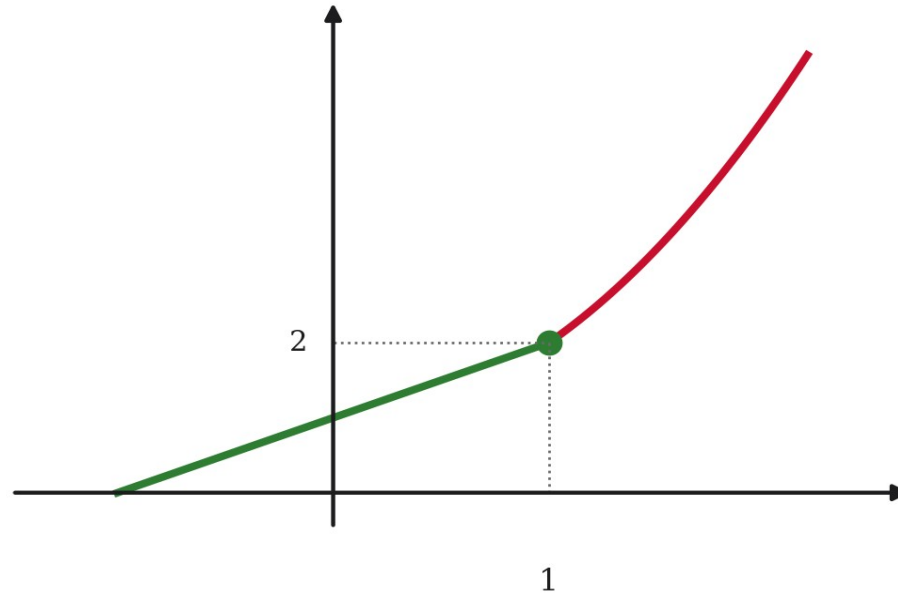


$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{für } x \leq 1 \quad (f_1) \\ x^2 + 1 & \text{für } x > 1 \quad (f_2) \end{cases}$$

Nahtstelle: $x_0 = 1$

$$f_1(1) = 1 + 1 = 2$$

$$f_2(1) = 1^2 + 1 = 2$$



Bedingung

$f_1(x_0) = f_2(x_0) \rightarrow$ **kein Sprung**

(die Funktion ist stetig)

$f_1(x_0) \neq f_2(x_0) \rightarrow$ **Sprung**

(die Funktion ist nicht stetig)

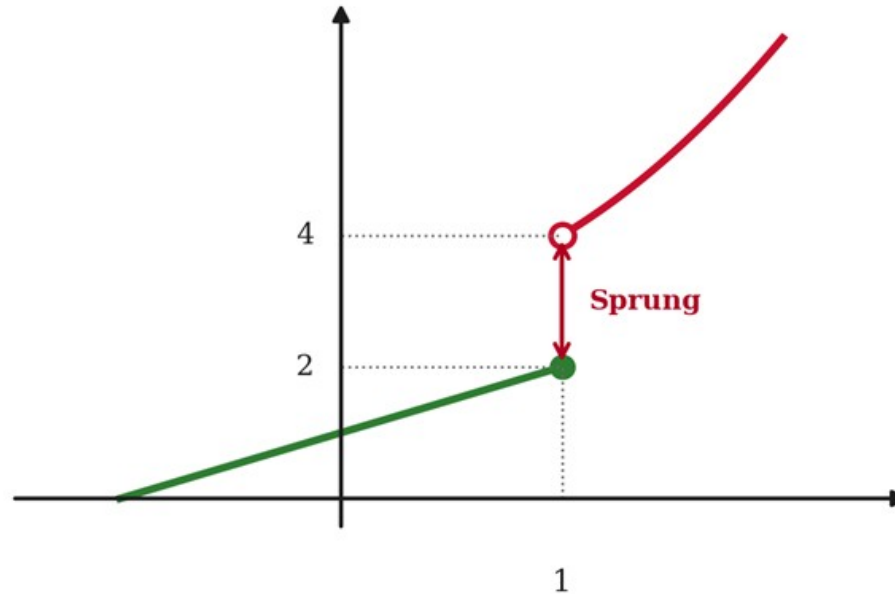
$$f_1(1) = f_2(1) \rightarrow \text{kein Sprung (stetig)}$$

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{für } x \leq 1 \quad (f_1) \\ x^2 + 3 & \text{für } x > 1 \quad (f_2) \end{cases}$$

Nahtstelle: $x_0 = 1$

$$f_1(1) = 1 + 1 = 2$$

$$f_2(1) = 1^2 + 3 = 4$$



Bedingung

$f_1(x_0) = f_2(x_0) \rightarrow$ **kein Sprung**

(die Funktion ist stetig)

$f_1(x_0) \neq f_2(x_0) \rightarrow$ **Sprung**

(die Funktion ist nicht stetig)

$f_1(1) \neq f_2(1) \rightarrow$ **Sprung** (nicht stetig)

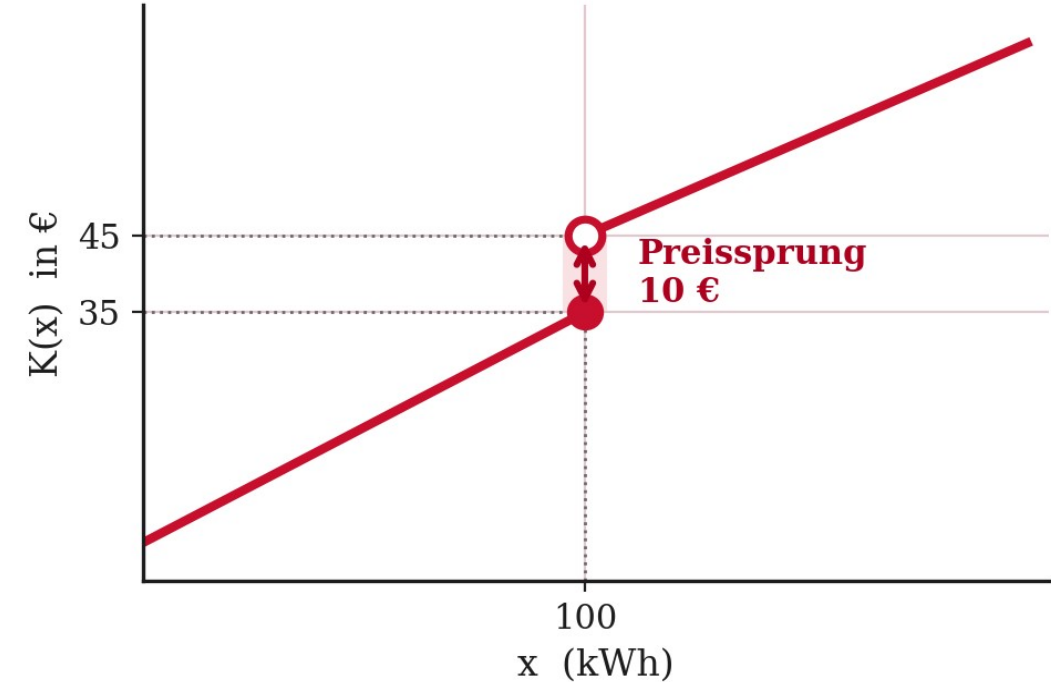
Warum ist das wirtschaftlich wichtig?

Tarife und Kostenfunktionen sind oft abschnittsweise definiert – z.
B. Staffelpreise für Strom, Porto oder Mengenrabatte.

An der Nahtstelle sollte der Preis **nahtlos anschließen**.

Ein Sprung wäre ein plötzlicher, unerwarteter **Preissprung**.

kein Sprung = fairer, nahtloser Übergang



Ganzrationale Funktionen (Geraden, Parabeln, Funktionen 3. Grades ...) sind **überall stetig**. Bei ihnen kann ein Sprung nur an der Nahtstelle entstehen – dort genügt der einfache Vergleich $f_1(x_0) = f_2(x_0)$.

In der Wirtschaft betrachten wir fast immer solche Funktionen – deshalb reicht uns diese vereinfachte Prüfung.

